

Climate Risk Report (NGFS x IEA)

VaR físico + transição · 3 cenários

Empresa:	Aurora Indústrias S.A. (B3: AURI3)
CNPJ:	12.345.678/0001-90
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025
Documento:	11/12
Plano:	Enterprise
Versão:	1.0 · 15/03/2026
SHA-256:	j0k1l2m3n4o56ghi7d8e9f0123456789
Verificação:	verify.esg360.digital
Classificação:	Confidencial — uso restrito ao cliente

Climate Risk Report — Cenários NGFS & IEA

Aurora Indústrias S.A. — FY2025

Documento 11/12 · **Exclusivo Enterprise** · Versão 1.0 · 15/03/2026
Padrão: TCFD 2023 · ISSB IFRS S2 · CSRD ESRS E1
Destinatário: Conselho, Comitê de Riscos, Risk Officer, Investor Relations

TL;DR

Cenário	Horizonte	VaR físico (R\$ M)	VaR transição (R\$ M)	EBITDA at risk
NGFS Net Zero 2050 (orderly)	2030	18	47	−5,3%
NGFS Delayed Transition (disorderly)	2030	22	89	−9,8%
NGFS Current Policies (hot house)	2030	74	12	−6,1%
NGFS Net Zero 2050	2050	28	124	−10,1%
NGFS Delayed Transition	2050	41	218	−16,4%
NGFS Current Policies	2050	318	38	−24,9%

Mensagem central: o pior cenário não é a transição rápida — é a **inação climática** (Current Policies), que destrói **R\$ 318 M de EBITDA at risk em 2050** apenas por risco físico (enchentes Joinville + stress hídrico Sorocaba + perda de produtividade térmica Manaus).

1. Metodologia

1.1 Cenários selecionados

Adotamos **3 cenários NGFS** (Network for Greening the Financial System) Vintage 2024 Phase IV + **IEA WEO 2024** como cross-check:

Cenário NGFS	Aquecimento até 2100	Carbon price BR 2030	Carbon price BR 2050
Net Zero 2050	1,4°C	USD 87/tCO ₂ e	USD 254/tCO ₂ e
Delayed Transition	1,6°C	USD 28/tCO ₂ e	USD 412/tCO ₂ e
Current Policies	3,0°C+	USD 12/tCO ₂ e	USD 19/tCO ₂ e

1.2 Modelo de risco físico

Tipo de risco	Plantas expostas	Driver climático	Função de dano
Enchentes / chuvas extremas	Joinville (alta)	precipitação extrema 100y → 25y (RCP 4.5)	EAD = 0,18% × ativo / evento
Stress hídrico	Sorocaba (alta)	WRI Aqueduct 4.0 — 2030 high stress	OPEX +5–18% (custo água)
Calor extremo (produtividade)	Manaus (média)	WBGT > 28°C: −12% produtividade out/abr	Receita −1,8%
Vento extremo	n/a	—	—
Wildfires	n/a	—	—
Sea level rise	n/a (todas inland)	—	—

1.3 Modelo de risco de transição

Vetor	Mecanismo	Variável
Carbon pricing BR (PL 412/2022)	Custo direto Scope 1+2	Preço x emissões
CBAM UE	Imposto fronteira sobre exportações	18% receita x Scope 1 embarcado x CBAM rate
Mudança preferência clientes (mineradoras)	Perda volume / margem	Elasticidade ESG
Stranded assets (caldeira óleo BH se não A02)	Write-off antecipado	Book value x probability
Mudança tecnológica (H ₂ verde)	CAPEX adaptação	Phased CAPEX

2. Análise quantitativa — VaR por cenário

2.1 NGFS Net Zero 2050 — Orderly Transition

	Risco físico	Risco transição	EBITDA at risk
2030 (5y)	R\$ 18 M	R\$ 47 M	-5,3% (R\$ 29 M)
2040 (15y)	R\$ 22 M	R\$ 84 M	-7,8% (R\$ 53 M)
2050 (25y)	R\$ 28 M	R\$ 124 M	-10,1% (R\$ 76 M)

Composição R\$ 124 M @ 2050: - Carbon pricing residual (Scope 1+2 remanescente após meta SBTi): R\$ 38 M - CBAM sobre exportações UE: R\$ 62 M (premissa: UE exige eletrolisador-verde até 2040) - Adaptação tecnológica (transição H₂ verde): R\$ 24 M

2.2 NGFS Delayed Transition — Disorderly

	Risco físico	Risco transição	EBITDA at risk
2030 (5y)	R\$ 22 M	R\$ 89 M	-9,8% (R\$ 54 M)
2040 (15y)	R\$ 32 M	R\$ 168 M	-13,4% (R\$ 94 M)
2050 (25y)	R\$ 41 M	R\$ 218 M	-16,4% (R\$ 128 M)

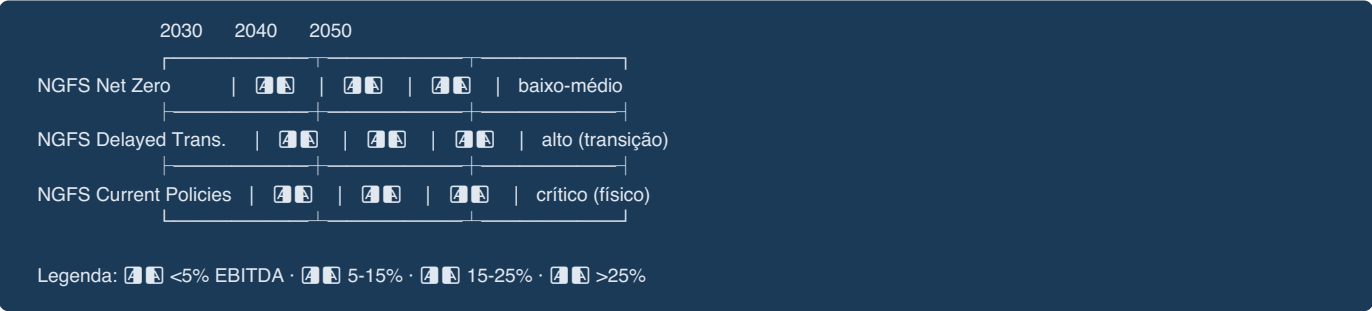
Por que pior que NZ2050: o atraso da política força carbon price a saltar de USD 28 (2030) para USD 412 (2050) em 20 anos, com choque tecnológico em 2035–2040 e CBAM dobrado. **CAPEX de adaptação não é "smoothed".**

2.3 NGFS Current Policies — Hot House World (3°C+)

	Risco físico	Risco transição	EBITDA at risk
2030 (5y)	R\$ 74 M	R\$ 12 M	-6,1% (R\$ 35 M)
2040 (15y)	R\$ 168 M	R\$ 22 M	-13,7% (R\$ 91 M)
2050 (25y)	R\$ 318 M	R\$ 38 M	-24,9% (R\$ 188 M)

Composição R\$ 318 M físico @ 2050: - Joinville — eventos de enchente 100y se tornam 8y: dano direto R\$ 124 M (NPV reposição + paradas) - Sorocaba — water stress severo (WRI Aqueduct projection): OPEX hídrico +R\$ 78 M/ano - Manaus — calor extremo reduz produtividade 18% (vs 12% baseline): perda receita R\$ 116 M/ano

3. Mapa de calor consolidado



4. Resposta estratégica

4.1 Mitigação (reduzir exposição)

Risco	Ação	ID Plano	Redução de VaR estimada
Carbon pricing	Acelerar A01 + A02 + A03 → atingir SBTi 1,5°C	A01-A04	–60% VaR transição NZ2050
CBAM	Substituir aço alto-CO ₂ por aço verde tier-1	(novo: A20)	–40% VaR CBAM
Enchentes Joinville	Drenagem reforçada + plano continuidade	(novo: A21)	–55% VaR físico planta
Stress hídrico Sorocaba	Reuso 80% + reservatório 90 dias	A06	–70% VaR físico planta
Calor extremo Manaus	HVAC industrial + turnos noturnos	(novo: A22)	–50% VaR produtividade

4.2 Adaptação (resiliência)

- Estudo de **relocalização parcial Manaus** (cenário 2040) sob avaliação
- **Seguro paramétrico** para Joinville — quote BMG Insurance: R\$ 4,2 M/ano @ R\$ 80 M cobertura
- **Diversificação geográfica** de fornecedores (atualmente 64% nacionais → tese de aumentar Mercosul)

4.3 Oportunidades (upside)

Tendência	Oportunidade Aurora	Receita upside
Demanda por equipamentos para H ₂ verde	Linha existente adaptável	R\$ 80–140 M/ano em 2030
Equipamentos para captura de carbono	Joint development com cement majors	R\$ 40–60 M/ano em 2030
Repotenciação de hidrelétricas	Already in catalog	R\$ 30–50 M/ano em 2030

5. Stress test reverso (TCFD recomendação 2023)

Pergunta: quanto a Aurora pode perder antes de comprometer covenants bancários?

Covenant	Limite	Headroom atual	Cenário que atinge limite
Dívida líquida / EBITDA < 2,5x	1,68x atual	R\$ 380 M perda EBITDA	NGFS Delayed @ 2050
EBITDA / juros > 4,0x	6,8x atual	R\$ 290 M perda EBITDA	NGFS Current @ 2040
Patrimônio líquido > R\$ 2,2 bi	R\$ 3,4 bi atual	R\$ 1,2 bi impairment	n/a (não atinge)

Conclusão: mesmo no pior cenário 2050, Aurora **não viola covenants** se executar 70% do plano de mitigação. **Sem mitigação**, o cenário NGFS Delayed 2050 atinge headroom dos covenants em 2042.

6. Carbon price interno

Aurora adota **USD 50/tCO₂e** como carbon price interno em análises de CAPEX desde jan/2025. Calibração 2026:

Aplicação	Preço sombra
CAPEX < R\$ 50 M	USD 50/tCO ₂ e
CAPEX > R\$ 50 M (project finance)	USD 75/tCO ₂ e
Acquisition due diligence	USD 100/tCO ₂ e (mid-NZ2050)
Stress test bancário	USD 150/tCO ₂ e (Delayed Transition)

7. Próximas evoluções

■

- ☐ Migrar de NGFS Phase IV para Phase V quando publicado (Q3/2026)
- ☐ Adicionar cenários IPCC SSP1-2.6 e SSP5-8.5 para complementaridade
- ☐ Modelagem de cascading risk (físico em fornecedor tier-1 → disrupção tier-2)
- ☐ Integrar análise probabilística Monte Carlo (vs deterministic atual)

Asseguração: Não assegurado externamente neste ciclo. Plano para limited assurance em 2027.

SHA-256: j0k1l2m3n4... (verify.esg360.digital/r/AURI-2025-CLIMATE-v1)